Motivačný dokument

Téma 6: Autonómny agent na kontrolu webových projektov
Aplikovaná informatika · 2. ročník bakalárskeho štúdia · Tímový projekt

1. Tím

Náš tím tvoria štyria študenti druhého ročníka aplikovanej informatiky – Simon Škreko, Ondrej Potúček, Marián Hollý a David Kocák. Počas štúdia sme získali vedomosti z programovania, algoritmov, počítačových sietí a webových technológií. Naše odlišné záujmy a skúsenosti nám umožňujú rozdeliť si úlohy a navzájom sa dopĺňať.

Simon Škreko – vedúci tímu

skreko1@ucm.sk

Simon má skúsenosti s programovaním zo školy aj z pracovného prostredia, kde sa stretol s praktickým využitím programovacích technológií. Ako vedúci tímu bude koordinovať členov, rozdeľovať úlohy a sledovať priebeh projektu. Zároveň sa plánuje zapájať do návrhu a programovania systému.

Ondrej Potúček – testovanie a analýza kódu

potucek1@ucm.sk

Ondrej má základné skúsenosti s programovaním získané počas štúdia. Zaujíma sa o testovanie aplikácií, hľadanie chýb a automatizáciu. V projekte by sa chcel venovať overovaniu funkčnosti systému, analýze výstupov a testovaniu nástrojov na hodnotenie webových stránok.

Marián Hollý – frontend a webové technológie

holly2@ucm.sk

Marián má skúsenosti s tvorbou webových stránok pomocou HTML a CSS. Zaujíma sa o štruktúru stránok, ich vzhľad a správne zobrazovanie. V projekte by sa chcel podieľať na tvorbe používateľského rozhrania a kontrole webov z hľadiska štruktúry a vizuálneho spracovania.

David Kocák – backend a aplikačná logika

kocak1@ucm.sk

David sa zaujíma o programovanie a fungovanie aplikácií na strane servera. Základy získal v predmetoch zameraných na programovanie a algoritmy. Chcel by sa podieľať na spracovaní vstupných údajov, návrhu aplikačnej logiky a prepojení častí systému a rozšíriť si znalosti backendových technológií.

Našou silnou stránkou je kombinácia programátorských skúseností, znalostí webových technológií a záujmu o nové nástroje. Dôležitá pre nás bude priebežná komunikácia a spolupráca pri riešení spoločných úloh.

2. Motivácia

Vybrali sme si tému Autonómny agent na kontrolu webových projektov, pretože nás zaujala možnosť prepojiť webové technológie s umelou inteligenciou a automatizáciou. Umožní nám využiť vedomosti zo štúdia a zároveň spoznať nové nástroje.

Keďže sme absolvovali predmet Internetové technológie, poznáme problémy, s ktorými sa študenti stretávajú pri tvorbe webových stránok. Automatizovaná kontrola HTML, CSS a JavaScriptu by preto mohla pomôcť budúcim prvákom aj vyučujúcim.

Chceme vytvoriť systém, ktorý analyzuje zdrojový kód projektu, upozorní na nedostatky a poskytne zrozumiteľné hodnotenie. Plánujeme využiť nástroj Lighthouse na kontrolu výkonu a prístupnosti a umelú inteligenciu na posúdenie kvality a štruktúry kódu.

Pri práci budeme vychádzať z predmetov Programovanie, Algoritmy a dátové štruktúry, Počítačové siete a Internetové technológie. Zároveň chceme získať skúsenosti s tímovým vývojom väčšieho systému. Časový fond predbežne odhadujeme na 11 hodín na člena tímu počas semestra, s rozdelením podľa potrieb jednotlivých úloh.